

評価者向け説明資料

Phase 3b Title/Abstract スクリーニング

対象: Yuta Kataoka さん / Ryoichi WATANABE さん

説明会: 2026 年 8 月 20 日 (第 1 回・30 分) / **2026 年 8 月 24 日 (補足説明)**

作成: 2026 年 8 月 19 日 | 改訂: 2026 年 8 月 24 日 (除外理由の優先順位を追加)

2026 年 8 月 24 日の補足説明について

この回で新しく加わるのは §2.4.1 「除外理由の優先順位」だけです。

判定基準 (Include / Exclude の線引き) は 2026 年 8 月 19 日の凍結から一切変えていません。

追加したもの	除外理由が 2 つ以上当てはまるときに、どれを記録するかの順位 (§2.4.1)
変えていないもの	判定基準・9 択の語彙・割当・シートの構成・締切 (8 月 26 日)
影響	Include / Exclude / Unsure の判定は変わりません。κ にも影響しません

すでに記入を始めている方は §2.4.1 末尾の「既に記入した分の扱い」をご覧ください。

この資料の位置づけ

本資料は、既に配布した判定シートの基準を説明するものであり、新しい基準を追加するものではありません。

Phase 3b は 2026 年 8 月 19 日のシート配布をもって設計を凍結しています (protocol_changelog.md Rev.19)。説明会で基準を変えてしまうと、説明を聞く前と後で適用される基準が変わり、評価者間一致度 (κ) が「基準の違い」と「判断の違い」を分離できなくなります。

したがって、この場で出た疑問のうち基準の解釈に関わるものは、その場で決めず持ち帰ります。判定に迷った文献は Unsure にしていただき、後日の協議で扱います。これがプロトコル上の正しい経路です。

締切: 2026 年 8 月 26 日 (火)

記入済みの sheet_<お名前>.xlsx をご返送ください。集計と κ の算出はこちらで行います。

1. この研究は何を明らかにしようとしているか

一言でいうと

「VR の中で自分の体の大きさをどう感じるか」は、これまでほぼ視覚だけで研究されてきた。その偏りを網羅的な文献調査で定量的に示し、聴覚・触覚が果たしうる役割を理論的に導く。

VR でアバタを巨大化・縮小化したとき、脳は 2 通りの解釈ができます。

- 「自分が大きくなった」… 自己スケールの変容 (Self-scale)
- 「世界が小さくなった」… 環境スケールの変容 (World-scale、いわゆるミニチュア効果)

この2つは主観的には区別しにくく、多くの研究が測っているのは後者です。本レビューはこの「尺度の曖昧性」を構造的な問題として提示することを狙っています。

リサーチクエスチョン (4つ)

RQ	問い
RQ1	自己スケール感覚の形成に、どの感覚モダリティが検討されてきたか（視覚以外はどの程度扱われているか）
RQ2	介入手法（独立変数）と評価指標（従属変数）の間にどんな構造的乖離があるか
RQ3	視覚的なスケーリング操作 単独 では、どんな知覚的限界や錯誤が生じるか
RQ4	多感覚統合モデルは、自己スケール感覚の確定にどう機能し得ると理論づけられるか

判定の実務との関係: RQ に直接答える論文だけを Include するものではありません。**RQ を論じるための材料になりうるか**で判断します。「視覚だけの研究」も RQ1・RQ3 の分母として**必要**です。除外対象ではありません。

2. どういう論文が対象か

2.1 まず実例から — 既知の適合論文 17 件

これが**最も直感的な答え**です。以下は著者が事前に「これは確実に対象」と特定している論文 (gold set、self_scale_references.csv) で、検索がこれらを拾えるかで手法の妥当性を検証しています。

この 17 件は、お二人が判定する 223 件には 1 件も含まれていません (2026-08-19 照合済み。outputs/known_item_in_screening.csv)。「正解を見せられている」状態にはなっていないので、安心して例としてご覧ください。

年	論文（タイトル短縮）	掲載先	介入モダリティ	評価対象
2015	Self-characteristics and sound in immersive virtual real...	2015 IEEE Virtual Reality (VR)	Multisensory-Auditory	Self-scale
2021	Enhancing Virtual Walking Sensation Using Self-Avatar in...	Frontiers in Virtual Reality 2	Multisensory-Tactile	Self-scale
2025	Impact of virtual self-touch on the embodiment of avatar...	2025 IEEE VR Abstracts and Works...	Multisensory-Tactile	Self-scale
2008	The effect of self-embodiment on distance perception in ...	ACM Symposium on VR Software...	Visual-Global	World-scale
2011	Being Barbie: The Size of One's Own Body Determines the ...	PLoS ONE 6(5) e20195	Visual-Global	World-scale
2013	Illusory ownership of a virtual child body causes overes...	PNAS 110(31) 12846-12851	Visual-Global	World-scale
2013	Realistic immersion of a user into humanoids of differen...	2013 IEEE Virtual Reality (VR)	Visual-Global	Ambiguous/Mixed
2020	Does Scaling Player Size Skew One's Ability to Correctly...	MIG 2020 (ACM SIGGRAPH)	Visual-Global	World-scale
2020	Gulliver's virtual travels: active embodiment in extreme...	Cognitive Processing 21 337-350	Visual-Global	Self-scale
2020	The plausibility paradox for scaled-down users in virtua...	2020 IEEE VR	Visual-Global	Ambiguous/Mixed
2021	The Plausibility Paradox for Resized Users in Virtual En...	Frontiers in Virtual Reality 2	Visual-Global	Ambiguous/Mixed
2013	Welcome to Wonderland: The Influence of the Size and Sha...	PLoS ONE 8(7) e68594	Visual-Local	World-scale
2017	Distortion in Perceived Size and Body-Based Scaling in V...	8th Augmented Human Intl. Conf.	Visual-Local	Ambiguous/Mixed
2018	Object Size Perception in Immersive Virtual Reality: Ava...	2018 IEEE VR 647-648	Visual-Local	World-scale
2011	The influence of eye height and avatars on ego-centric di...	ACM SIGGRAPH Symp. Applied Perc.	Visual-Perspective	World-scale
2017	Dwarf or Giant: The Influence of Interpupillary Distance...	ICAT-EGVE 2017 153-160	Visual-Perspective	World-scale
2020	The effects of eye height and self-avatars on distance e...	Frontiers in Virtual Reality 1	Visual-Perspective	World-scale

この表から読み取ってほしいこと

(1) 掲載先の幅が広い。PLoS ONE・PNAS・Cognitive Processing のような心理・認知系の雑誌と、IEEE VR・SIGGRAPH・ICAT-EGVE のような HCI 系の国際会議の両方があります。「HCI の論文だけ」ではありません。心理系の実験論文も明確に対象です。

(2) 短い論文も入っている。IEEE VR の 2 ページのポスター・アブストラクト（647-648 頁など）も gold set に入っています。ページ数の少なさは除外理由になりません。ただし「実験がまったく無い」ものは別で、これは s:

ユーザー実験が無い で除外します。

(3) 分布そのものが本研究の主張。

介入モダリティ	件数	評価対象	件数
Visual-Global	8	World-scale	9
Visual-Local	3	Ambiguous/Mixed	4
Visual-Perspective	3	Self-scale	4
Multisensory-Tactile	2		
Multisensory-Auditory	1		

視覚のみが 14 件に対し、多感覚は 3 件だけ。評価も World-scale が最多。これが「視覚情報の支配的影響と非視覚的情報の構造的欠落」という本レビューの主張の根拠です。つまり視覚だけの研究こそが主要な調査対象であり、決して「物足りないから除外」ではありません。

2.2 判定基準 (PICOS)

rule.md の Phase 4 基準を、Title/Abstract で判断できる水準に緩めたものです。

	基準	補足
P 対象者	健常成人	小児・高齢者（臨床対象）・患者は除外
I 介入	HMD を用いた VR 環境での身体・空間スケール操作、および多感覚刺激の提示	
C 比較	スケール操作の有無、異なる倍率間、視覚単独 vs 多感覚	この段では判定に使いません (§2.4 参照)
O 評価指標	自己・環境のスケール変容を測る定量的データ（主観的サイズ推定、距離知覚、アフォーダンス判断、身体所有感、客観的運動出力）	
S 研究デザイン	客観的なユーザー実験にもとづく実証研究	

2.3 いちばん大事な原則

除外できると確信できないものは残す (Include に倒す)

この段階のミスは非対称です。

- 誤って Exclude → その論文は二度と検討されない（回復不能）
- 誤って Include → 次の全文評価で落とせるだけ（手間が増えるだけ）

全文を読めば分かることを、要旨だけの段階で切らないでください。迷ったら Unsure で構いません。無理に二択にしないでください。

2.4 除外理由 (9 択・ドロップダウン)

Exclude のときは、以下から 1 つ選びます。

選択肢	定義	典型例
P: 対象者が不適合	健常成人でない	患者のリハビリ、外科医の訓練、小児発達研究
I: HMD-VR でない	HMD を用いた VR でない	デスクトップ画面、AR/MR、CAVE、実環境のみ
I: スケール操作/多感覚刺激が無い	どちらも行っていない	単なる VR コンテンツの評価
O: スケール知覚の測定が無い	定量指標が無い	「面白かった」等の感想のみ
S: ユーザー実験が無い	実証評価を伴わない	技術提案、デモ、シミュレーションのみ
S: 原著論文でない	文献種別が対象外	総説・サーベイ・抄録のみ・基調講演・書籍
スコープ外（主題が無関係）	基準を当てるまでもない	主題がまったく別分野
重複（同一研究の別報告）	別報告・拡張版	
その他	上に当てはまらない	メモに理由を必ず記入

- 当てはまるものが無ければ「その他」＋メモ。無理に既存カテゴリへ押し込まないでください。
- 複数該当するときの選び方は §2.4.1 の優先順位に従います。

S: 原著論文でない の解釈（2026-08-20 補足）

S: 原著論文でない は「実験を報告していない文献種別」を指します。

- 該当する: 総説・サーベイ・基調講演・書籍、実験の記述がない抄録
- 該当しない: 実験を報告しているポスター/ショートペーパー → Include
- ページ数は除外理由になりません。判断するのは内容です。

配布済みシートのドロップダウン説明には「ポスター」という語が入っていますが、これは**実験を伴わない**ポスター発表を指します。2 ページでも実験を報告していれば対象です (§2.1(2)・§2.5 のとおり。gold set にも 4 件あります)。

シートの文言は記録としてそのまま残してあります (Rev.19 の凍結を守るため)。解釈はこの補足が優先します。詳細は protocol_changelog.md Rev.20。

2.4.1 除外理由の優先順位（2026 年 8 月 24 日 追加）

除外理由が 2 つ以上当てはまるときは、
下の表で最も上にあるものを 1 つ選びます。

これまでは「最も明白なものを 1 つ」とお伝えしていましたが、何が「明白」かは人によってぶれます。順位を固定して、誰が判定しても同じ理由が記録されるようにします。

順位	選択肢	この順位である理由
1	重複（同一研究の別報告）	そもそも独立した 1 件の研究として数えない。PRISMA でも重複の除去は適格性評価より前の段
2	スコープ外（主題が無関係）	PICOS を当てる対象ですらない
3	S: 原著論文でない	総説・書籍などには 研究の実体 が無く、P/I/O を評価できない
4	S: ユーザー実験が無い	実証評価が無く、O（測定）を評価できない
5	P: 対象者が不適合	ここから先は、実体のある研究に PICOS を順に当てる
6	I: HMD-VR でない	
7	I: スケール操作/多感覚刺激が無い	
8	O: スケール知覚の測定が無い	
9	その他	上の 8 つのどれにも当てはまらないときだけ。メモ必須

並び順の考え方

上にあるものほど、下の基準を評価する
前提そのものが崩れています。

総説論文に「対象者が健常成人か」を問うても意味がありません。だから S: 原著論文でない（順位 3）が P: 対象者が不適合（順位 5）より上位です。同じ理屈で、重複・スコープ外 → 文献種別（S の 2 つ）→ 実体のある研究への PICOS（P → I → O）という並びになっています。

具体例

論文	当てはまる理由	記録する理由
VR リハビリの総説（患者対象）	S: 原著論文でない + P: 対象者が不適合	S: 原著論文でない (3 < 5)
デスクトップ画面で、患者にスケール操作	I: HMD-VR でない + P: 対象者が不適合	P: 対象者が不適合 (5 < 6)
実験の無い技術デモで、スケール操作も無い	S: ユーザー実験が無い + I: スケール操作が無い	S: ユーザー実験が無い (4 < 7)
まったく別分野の総説	スコープ外 + S: 原著論文でない	スコープ外 (2 < 3)

選ばなかった理由はメモへ（これまでどおり）

PRISMA の除外理由の表には 1 件につき 1 つ（primary reason）しか載せられませんが、複数該当していた事実そのものは分析に使います。残りはメモに書いてください。

この追加は判定結果を変えません

Include / Exclude / Unsure の判定は 1 件も変わりません。変わるのは「Exclude と決めたあと、どの理由を記録するか」だけです。したがって評価者間一致度（κ）の値には影響しません。

むしろ κ が低かった場合の診断手順 (protocol_changelog.md Rev.21) では「どの基準の解釈で割れたか」を除外理由の分布から突き止めます。理由の付け方が人によってぶれていると、この診断が機能しません。この順位はそのための整備です。

判定シート (xlsx) の語彙・ドロップダウンは変更していません (Rev.19 の凍結を維持)。s: 原著論文でない の解釈 (§2.4 の補足) と同じく、語彙は記録として固定し、運用の解釈を書面で足す形をとっています。詳細は protocol_changelog.md Rev.24。

既に記入した分の扱い

記入済みの Exclude のうち、「理由が複数当てはまっていたもの」だけ見直してください。

これまでの指示どおりであれば、選ばなかった理由はメモに残っているはずなので、そこを見て上の順位に合わせ直せます。該当が 1 つだけだったものは何もしなくて構いません。

見直しの時間が取れない場合は、そのままご返送のうえその旨だけお知らせください (判定そのものは有効なので、理由の付け替えはこちらでメモから復元できます)。

なぜ選択式なのか

PRISMA 2020 が除外理由の記録を要求しており、論文に「理由別の除外件数」の表を載せます。自由記述だと 3 人で表記が割れて (「患者対象」 / 「P: 患者が対象」 / 「対象者が健常成人でない」)、同じ理由が別物として集計されてしまうためです。

なぜ C (比較対象) が選択肢に無いのか

比較条件は要旨に書かれないことが多いためです。ここで C を根拠に落とすと誤除外 (回復不能) を招くので、C の判断は Phase 4 (全文評価) に送ります。「比較群が書かれていない」を理由に Exclude しないでください。

2.5 判断に迷いやすいケース

ケース	扱い
視覚のスケール操作だけで、多感覚が無い	Include 。これが本レビューの主要な調査対象 (§2.1(3))
距離知覚だけを測っていて「自己サイズ」を測っていない	Include 。O 基準に距離知覚が明記されている
アイレベル (視点の高さ) だけを操作している	Include 。Visual-Perspective として gold set に 3 件ある
2 ページのポスター・アブストラクト	実験があれば Include 。gold set に 4 件あり、唯一の聴覚の例もその 1 つ (§2.4 の補足参照)
要旨が無くタイトルだけ	判断できなければ Unsure 。該当 44 件 (担当 223 件中)
心理系の雑誌で、VR が主題に見えない	HMD を使っていれば Include 側。 確信が持てなければ Unsure
手法は合うが被験者が患者	P: 対象者が不適合 で Exclude
VR 酔い・プレゼンスだけが主題	スケール知覚の測定が無ければ 0: で Exclude。ただし併せて測っていれば Include

3. 前回説明 (Rev.9・8月上旬) 以降に変わったこと

前回ご説明したのは Rev.9 (2026-08-01、評価者 3 名・ペア分担の確定) の時点でした。以降 10 回の改訂があります。お二人に直接影響するのは Rev.15・Rev.17・Rev.18 の 3 つです。

3.1 全体の流れ

Rev	日付	内容	お二人への影響
Rev.10	08-10	検索 scope を Title+Abstract に確定、スノーボーリングの 手続き分離	—
Rev.11	08-11	gold set の見直しと全文書の整合化	—
Rev.12	08-12	Venue 正規化の構造ガード、公式再実行	—
Rev.13	08-12	フィルタ層 (Phase 1.5) の実装と重複マージ	—
Rev.14	08-15	gold set を 17 件へ拡充	—
Rev.15	08-16	スノーボーリング実行 → 判定対象 1,052 件で確定	★ 対象が確定
Rev.16	08-17	要旨の外部補完 (欠落 325 → 191 件)	要旨が読める論文が増えた
Rev.17	08-17	liberal accelerated 方式へ変更	★★ 担当件数が変わった
Rev.18	08-18	除外理由を統制語彙 (9 択) に	★ 記入方法が変わった
Rev.19	08-19	シート配布・設計を凍結	—

3.2 ★★ Rev.17: 評価体制が変わりました (最重要)

前回説明した Rev.9 の体制とは違います。ここだけは必ず押さえてください。

前回 (Rev.9) の説明

各文献を 3 名のうち **2 名が独立に** 全件評価する。ブロック分担 (著者 × Kataoka / 著者 × WATANABE / Kataoka × WATANABE)。

現在 (Rev.17)

1 人が Include にすれば通す。Exclude するには 2 人必要。(liberal accelerated)

段	内容	お二人の担当
stage 1	著者が全 1,052 件を判定。うち校正セット 223 件は 3 名全員	今回の 223 件
stage 2	著者が Exclude / Unsure にしたものだけ第 2 評価者が確認	Kataoka 最大 420 件 / WATANABE 最大 409 件

つまり今回の 223 件のあとに、第 2 ラウンドがあります。実件数は著者の判定が終わるまで確定しません (Exclude / Unsure になった分だけ配られます)。

なぜ変えたのか

全件を 2 名で見ると工数が倍になります。一方、1 人だけで判定すると関連文献の 13% を見落とす（感度 86.6%）という無作為化比較試験の実測があります（2 名なら 3%・感度 97.5%）。

Gartlehner et al. (2020) *J Clin Epidemiol* 121:20–28. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2020.01.005

そこで「除外の方向にだけ 2 名を要求する」ことで、工数を抑えつつ見落としを防いでいます。誤 Exclude が回復不能で、誤 Include は手間が増えるだけ、という非対称性に対応した設計です。

なぜ今回の 223 件は 3 人全員なのか

評価者間一致度（Cohen's κ ）を算出するためです。除外プールだけで計算すると著者の判定に分散が無く（定義上すべて Exclude）、 κ が構造的に常に 0 になってしまいます。そのため 3 名全員が判定する集合が別に必要で、それが校正セット 223 件です。

この 223 件も判定基準は他と同じです。「テストだから厳しく」などは不要で、普段どおり判定してください。

3.3 ★ Rev.15: 判定対象が 1,052 件で確定

取得経路	件数
データベース検索（ACM / IEEE / Scopus の 3DB）	795
引用探索（スノーボーリング）	257
合計	1,052

絞り込みの流れ（2026-08-12 実行）：

件数	段	内容
26,434	–	ResearchVR4.csv（生データ）
18,342	Phase 1	重複削除
6,317	Phase 1.5	フィルタ層（正規化クエリを一律再適用し DB 間の scope 差を吸収）
1,179	Phase 2	Venue ランク（CORE A/A* または SJR Q1 のみ）
795	Phase 3a	キーワードによる機械的除外
+ 257	–	引用探索（スノーボーリング）
1,052	←	いまお二人が判定している対象

引用探索の 257 件には Venue フィルタとフィルタ層を適用していません（snowballing_protocol.md §4.3b）。ただし判定基準は両者でまったく同じです。シートの取得経路列は PRISMA の左右カラム別報告のための記録にすぎず、判定を変える意味はありません。

3.4 ★ Rev.18: 除外理由が選択式になりました

§2.4 のとおりです。前回説明時点では自由記述の想定でしたが、9 折のドロップダウンになりました。シートを開くとセルにドロップダウンが出ます。複数該当時の優先順位は §2.4.1 で 2026 年 8 月 24 日に追加しました。

3.5 Rev.16: 要旨の補完

要旨が無い文献が 325 件 (30.9%) ありましたが、DOI から外部補完して 191 件 (18.2%) まで減りました。補完したものはシートの **要旨の出所** 列が enriched になっています。判定材料としては通常の要旨と同じように扱ってください。

残る 191 件はタイトルのみでの判定になります (お二人の担当分のうち 44 件)。無理なら **Unsure** にして協議に回してください。件数は Threats to Validity に明記します。

4. 実務の確認

4.1 記入するもの

sheet_<お名前>.xlsx の「判定」シート、★が付いた 3 列だけです。他はロックしてあります。

1. **判定** … Include / Exclude / Unsure (ドロップダウン)
2. **除外理由** … Exclude のときのみ必須 (ドロップダウン、9 択)。複数該当するときは §2.4.1 の優先順位で 1 つに決める
3. **メモ** … 任意。ただし除外理由が「その他」のときは必須

記入が終わったらファイルをそのままご返送ください (締切: 2026 年 8 月 26 日 (火))。集計と κ の算出はこちらで行います。

4.2 独立性のお願い

- 他の方のシートは開かないでください。互いの判定が見えると κ が意味を失います
- 判定についての事前相談も無しでお願いします (この説明会での基準の質疑は別です)
- 迷ったものは相談せず **Unsure** に。それが協議に回る正しい経路です

4.3 シートの補助機能

機能	使い方
オートフィルタ	「判定」を (空白) で絞ると 未記入だけ 表示できる
淡い赤の行	要旨が無い文献 (要旨有無 列が N)。フィルタでも絞れる
赤字強調	Exclude なのに理由が空 / 「その他」なのにメモが空 → 提出前の自己チェック用
「はじめに」シート	手順・判定の考え方・除外理由 9 択の定義・要旨の全文表示方法
行の高さ	要旨は中央値 1,278 字。全文は行の高さの自動調整か数式バーの拡張で読む

4.4 参考列 (判定には使わないもの)

列	なぜ使わないか
ランク	Phase 2 で既に基準を満たしている。二重に効かせない
概念群	読む順序のトリアージ専用 (シートはこの降順に並べてある)。この数値で機械的に除外しない
取得経路	PRISMA の報告用の記録。判定基準は同じ
校正セット	κ の算出対象かどうかの記録。判定基準は同じ

5. よくある質問（想定）

Q. 自分の判定が著者と食い違ったらどうなりますか。

A. 校正セット 223 件では、不一致は κ に反映されたうえで協議リストに載ります。協議で決着しなければ Include に倒して Phase 4 へ送ります（再現率優先）。食い違うこと自体は想定内で、問題ではありません。

Q. 除外理由が 2 つ以上当てはまるときは。

A. §2.4.1 の優先順位で、最も上にあるものを 1 つ選んでください。選ばなかった理由はメモに書いてください。Include / Exclude の判定そのものは変わりません。

Q. 判定にどのくらい時間がかかりますか。

A. 要旨が中央値 1,278 字あります。1 件 1～2 分として 223 件で 4～7 時間程度が目安ですが、迷ったものを Unsure に倒していただければその分短くなります。

Q. 途中で基準の解釈に迷ったら聞いてよいですか。

A. 基準の解釈に関わる質問は歓迎ですが、その場での回答は控えます。配布後に基準が変わると、変更前後で適用基準が異なってしまうためです（Rev.19 の凍結）。持ち帰って記録し、必要なら協議段階で扱います。迷った個別文献は Unsure にしてください。

Q. 締切はいつですか。

A. 2026 年 8 月 26 日（火）です。223 件を 1 件 1～2 分とすると 3～5 時間程度なので、日をまたいで分割していただいて構いません。間に合わない見込みが立った時点でご連絡ください。未記入のまま提出されるより、期日を調整するほうが安全です（未記入があると κ が算出できません）。

参照先

文書	内容
docs/protocol/rule.md	プロトコル本体（目的・RQ・PICOS・Taxonomy・参考文献）
docs/protocol/screening_protocol.md	Phase 3b の運用手順
screening/README.md	screening/ フォルダの読み方
docs/log/protocol_changelog.md	全改訂履歴（Rev.1～24）
EXAMPLE_記入見本.xlsx	記入例 5 件